Feladat

Időkorlát:
60 perc

OOP rendszer bővítése: Ember, Tanár, Diák, és iskola kezelés

Feladat leírása:

1. **Ember (ősosztály):**
   Az `Ember` osztály az emberek általános tulajdonságait és viselkedését tartalmazza: név és életkor, valamint a `bemutatkozik()` metódus, amely az ember alapinformációit írja ki.

2. **Leszármazott osztályok:**
   - **`Tanar` osztály:**
     Az `Ember` osztályból származik. Tartalmazza:
     - Tantárgy nevét (`tantargy`).
     - További metódus:
       - `osztalyt_kap(osztaly)`: Beállítja, hogy a tanár melyik osztályért felelős.
     - Felülírt `bemutatkozik()` metódus, amely megjeleníti a tantárgyat és az osztályt, ahol tanít.

   - **`Diak` osztály:**
     Az `Ember` osztályból származik. Tartalmazza:
     - Osztályzatok listáját (`osztalyzatok`).
     - Metódusok:
       - `add_grade(grade)`: Osztályzat hozzáadása.
       - `average()`: Az osztályzatok átlagának kiszámítása.
       - `set_osztaly(osztaly)`: Hozzáadja, hogy a diák melyik osztályhoz tartozik.
     - Felülírt `bemutatkozik()` metódus, amely megjeleníti az osztályt, osztályzatokat és az átlagot.

3. **Új osztály: `Osztaly`:**
   - Tárolja az adott osztály nevét, tanulóit és tanárait.
   - Metódusok:
     - `add_diak(diak)`: Diák hozzáadása az osztályhoz.
     - `add_tanar(tanar)`: Tanár hozzáadása az osztályhoz.
     - `osztaly_info()`: Kiírja az osztály nevét, tanulók és tanárok listáját.

4. **Tesztelés:**
   - Hozz létre egy tanárt, több diákot és egy osztályt.
   - Add meg a tanár és diákok nevét, korát, valamint osztályukat és tantárgyukat.
   - Add hozzá őket az `Osztaly` objektumhoz.
   - Írasd ki az osztály információit.

Példa kimenet:

Input (automatikus a programban):

```
Osztály: 10.A
Tanár: Nagy Péter, 40 éves, tantárgy: Matematika
Diákok: Kovács Anna (16 éves), Szabó László (17 éves)
```

Output:

```
Osztály: 10.A
Tanár(ok): Nagy Péter (tantárgy: Matematika)
Diák(ok):
- Kovács Anna (16 éves), Osztályzatok: [5, 4, 3], Átlag: 4.00
- Szabó László (17 éves), Osztályzatok: [4, 5], Átlag: 4.50
```

Kiegészítések:

1: Több osztály kezelése

Bővítsd a programot, hogy egyszerre több osztályt is kezelhessen. Az `Osztaly` osztályokat egy `Iskola` osztály tárolja, amely képes új osztályokat hozzáadni és kilistázni azok adatait.

2: Tanárok több osztályban való tanítása

Egészítsd ki a `Tanar` osztályt, hogy egyszerre több osztályhoz is hozzá lehessen rendelni. Ennek érdekében a `Tanar` attribútuma egy lista lesz, amely tárolja az osztályok neveit, ahol a tanár tanít.

3: Diákok rangsorolása

Valósítsd meg, hogy az osztály tanulóit az átlaguk alapján sorba rendezd. Az `osztaly_info()` metódus listázza a diákokat csökkenő sorrendben, az átlagos osztályzat alapján.

4: Egyszerű menürendszer hozzáadása

Hozz létre egy szöveges menüt, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy interaktívan hozzáadjon tanárokat, diákokat, és osztályokat, illetve kilistázza az iskola jelenlegi állapotát.